AI 04 - Matplotlib | Həftəlik temperatur qrafiki

Ev tapşırığı 1

7 gün üçün temperatur məlumatları əsasında xətti qrafik hazırlayın.

Verilənlər:

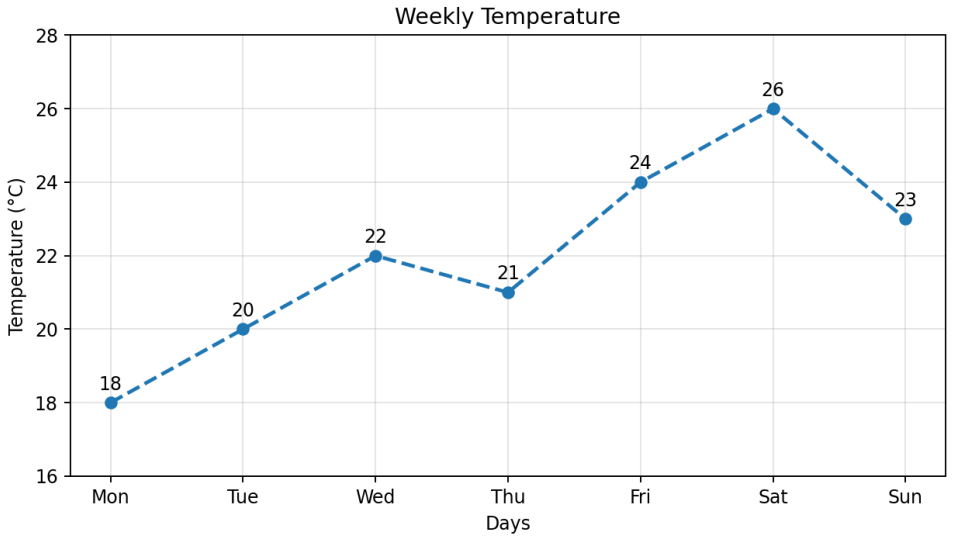
```
days = ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
temperature = [18, 20, 22, 21, 24, 26, 23]
```

Tələblər:

- plt.plot() istifadə edərək qrafik qurun.
- X oxunda günlər, Y oxunda temperatur göstərilsin.
- Qrafikə başlıq əlavə edin.
- marker və fərqli xətt stili istifadə edin.
- grid əlavə edin.
- Hər nöqtənin üzərində temperatur dəyərini göstərin.
- figsize ilə qrafikin ölçüsünü dəyişin.

Nəticənin nümunə görünüşü

Tələbənin qrafiki bu məntiqə uyğun görünməlidir.



Ev tapşırığı 2

Proqramlaşdırma dilləri üzrə tələbə saylarını horizontal bar chart ilə göstərin.

Verilənlər:

```
languages = ["Python", "JavaScript", "Java", "C#", "C++"]
students = [35, 28, 22, 18, 15]
```

Tələblər:

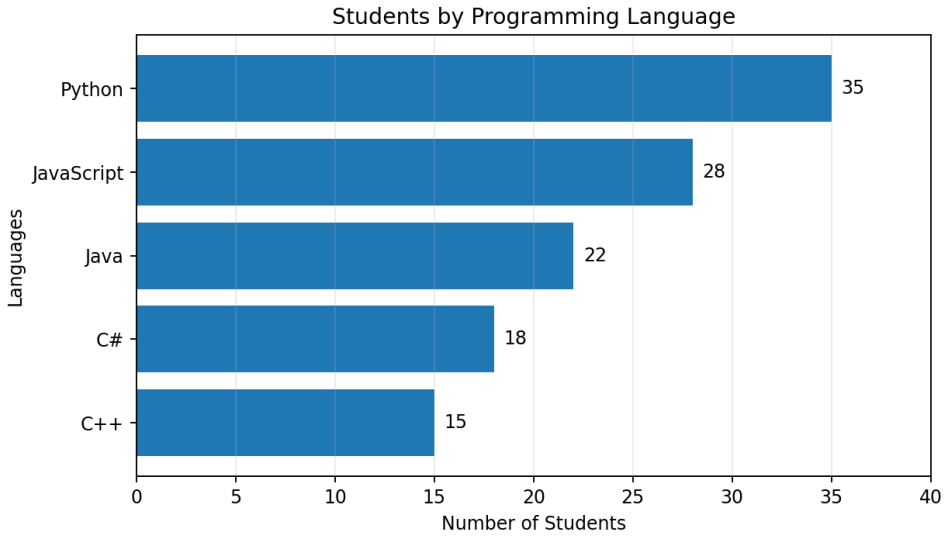
- barh() istifadə edərək horizontal bar chart yaradın.
- Hər bar üçün fərqli rəng istifadə edin.
- X və Y oxlarına ad verin və başlıq əlavə edin.
- Hər barın sonunda tələbə sayını plt.text() ilə göstərin.
- Ən çox tələbəsi olan dili vizual olaraq vurğulayın.
- Qrafikin ölçüsünü figsize ilə dəyişin.

Əlavə:

- Eyni məlumatı ayrıca plt.bar() istifadə edərək vertical bar chart kimi də göstərin.

Nəticənin nümunə görünüşü

Tələbənin qrafiki bu məntiqə uyğun görünməlidir.



Ev tapşırığı 3

Dərs saatı, imtahan nəticəsi və yaş məlumatlarını scatter qrafikində analiz edin.

Verilənlər:

```
study_hours = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8]
scores = [45, 50, 55, 60, 65, 70, 74, 80, 88, 95]
ages = [18, 19, 18, 20, 21, 19, 22, 20, 23, 21]
```

Tələblər:

- fig = plt.figure() və fig.add_axes(...) istifadə edin.
- study_hours və scores arasında scatter qrafiki yaradın.
- Nöqtələrin rəngi ages dəyişənindən asılı olsun və cmap istifadə edin.
- marker və s parametrlərindən istifadə edin.
- colorbar əlavə edin və Age yazın.
- X oxu Study Hours, Y oxu Exam Score olsun.
- grid və uyğun başlıq əlavə edin.
- Ən yüksək nəticəli nöqtəni ayrıca qeyd edin.

Əlavə:

- Eyni Figure daxilində ikinci kiçik Axes yaradın və scores məlumatını bar qrafiki kimi göstərin.

Nəticənin nümunə görünüşü

Tələbənin qrafiki bu məntiqə uyğun görünməlidir.

